Semana 3: Domínios de Integridade e Corpos

Um elemento $a \neq 0$ de um anel A é dito **divisor de zero** se existe b $\neq 0$ elemento de A tal que $ab = 0$ ou $ba = 0$

Um **Domínio de Integridade** é um Anel Comutativo com Unidade e sem divisores de zero, isto é,

$$ab = 0 \Longrightarrow a = 0 \; ou \; b = 0$$

$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, **com as operações usuais de soma e multiplicação,** são Domínios de Integridade

$\mathbb{Z}_6$ não é um Domínio de Integridade

$$\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{6} = \overline{0}$$

$\mathbb{Z}_p$ é um Domínio de Integridade $\Leftrightarrow p$ for um número primo.

Um **Corpo** é um Anel Comutativo com Unidade K que satisfaz:

$$a \in K \; e \; a \neq 0 \Longrightarrow \exists a' \in K \; tal \; que \; aa' = 1$$

$a' \equiv a^{-1}$ é dito inverso do elemento a.

$\mathbb{Q}, \mathbb{R}$, **com as operações usuais de soma e multiplicação,** são Corpos

$\mathbb{Z}$ não é um Corpo

$\mathbb{Z}_5$ é um Corpo

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

$$\bar{1}^{-1} = \bar{1}$$
$$\bar{2}^{-1} = \bar{3}$$
$$\bar{3}^{-1} = \bar{2}$$
$$\bar{4}^{-1} = \bar{4}$$

CORPO $\subset$ DOMÍNIO DE INTEGRIDADE $\subset$ ANEL

K um corpo

Sejam $a, b \in K$ tais que $ab = 0$

Se $a = 0$ não há o que provar

Se $a \neq 0$, existe a^{-1} e, portanto,

$$ab = 0 \Longrightarrow a^{-1}(ab) = a^{-1}0 \Longrightarrow (a^{-1}a)b = 0 \Longrightarrow 1b = 0 \Longrightarrow b = 0$$

Logo, K é um Domínio de Integridade

Por que $a \cdot 0 = 0$?

$$0 = 0 + 0$$

$$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0)$$

$$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

$$-(a \cdot 0) + a \cdot 0 = -(a \cdot 0) + (a \cdot 0 + a \cdot 0)$$

$$0 = (-(a \cdot 0) + a \cdot 0) + a \cdot 0$$

$$0 = 0 + a \cdot 0$$

$$a \cdot 0 = 0$$

Subcorpos

$(K, +, \cdot)$ corpo

$S \subset K$ é um subcorpo de K se são satisfeitas as seguintes condições:

i. $x, y \in S \Longrightarrow x - y \in S$

ii. $x, y \in S \Longrightarrow x \cdot y^{-1} \in S$

O conjunto dos racionais $\mathbb{Q}$ é um subcorpo dos reais $\mathbb{R}$

O conjunto dos reais $\mathbb{R}$ é um subcorpo dos complexos $\mathbb{C}$